

《深海（暂定）》生物策划案

时间	修订内容	执行人
2024.3.10	编写草案	Alexa
2024.3.11	增加草图	Alexa
2026.7.4	作品集整理	Alexa

文档规范	
灰色下划线	不确定（需要再次讨论）的内容
黑色	已确定的内容
红色	重点内容
蓝色	最近更新的内容
斜体	解释说明的内容

目录

《深海（暂定）》生物策划案	1
1 生物属性	2
1.1 共有属性	2
1.2 玩家特有属性	3
1.3 敌方特有属性	4
1.4 玩家属性来源	4
2 玩家形态	5
2.1 小丑鱼（初始）	6
2.2 攻击类	7
2.3 敏捷类	14

1 生物属性

1.1 共有属性

1.1.1 攻击力 Attack

攻击力影响普通攻击和多数伤害类技能的输出,是攻击型进化路线的主要成长属性。

1.1.2 防御力 Defense

防御力用于抵消受到的直接伤害,是防御型形态和生存构筑的核心属性。

1.1.3 生命值 HP

1.1.4 敏捷值 Agility

敏捷值影响普通攻击 CD,也可以扩展到转向速度、技能恢复或闪避判定,是敏捷型形态的主要成长属性。

1.1.5 移动速度 Speed

1.1.6 状态 State

状态用于表现战斗中的临时效果,包括正常、虚弱、中毒、麻痹、致盲等。每种状态需要在后续数值表中定义持续时间、叠加规则、清除方式和 Boss 抗性。

1.1.7 阵营 Faction

1.1.8 金钱 Money

1.1.9 形态等级 Rank

所有生物拥有形态等级 Rank。Rank 用于区分生态层级、进化阶段和部分技能判定，例如低 Rank 生物可被高阶形态的特定技能直接击杀。当前示例中，小丑鱼为 Rank 1，鳄龟为高 Rank 形态，具体上限需在生物数值表中统一确定。

1.2 玩家特有属性

1.2.1 等级 Level

1.2.2 技能点 Skill point

1.2.3 经验获取速度 EXP rate

1.2.4 经验值 EXP

1.2.5 技能冷却速度 CD

部分玩家形态拥有主动技能。技能消耗技能值，技能值按冷却规则自动恢复。不同形态的技能值上限、恢复速度和冷却时间应分别配置，以区分爆发型、控制型和防御型技能。

1.2.6 耐力值 Endurance

1.2.7 耐力消耗速度 Endurance rate

1.3 敌方特有属性

1.3.1 仇恨范围 Hatred range

1.3.2 鱼肉掉落量 Meat rate

1.3.3 是否有善 is Friendly

1.4 玩家属性来源

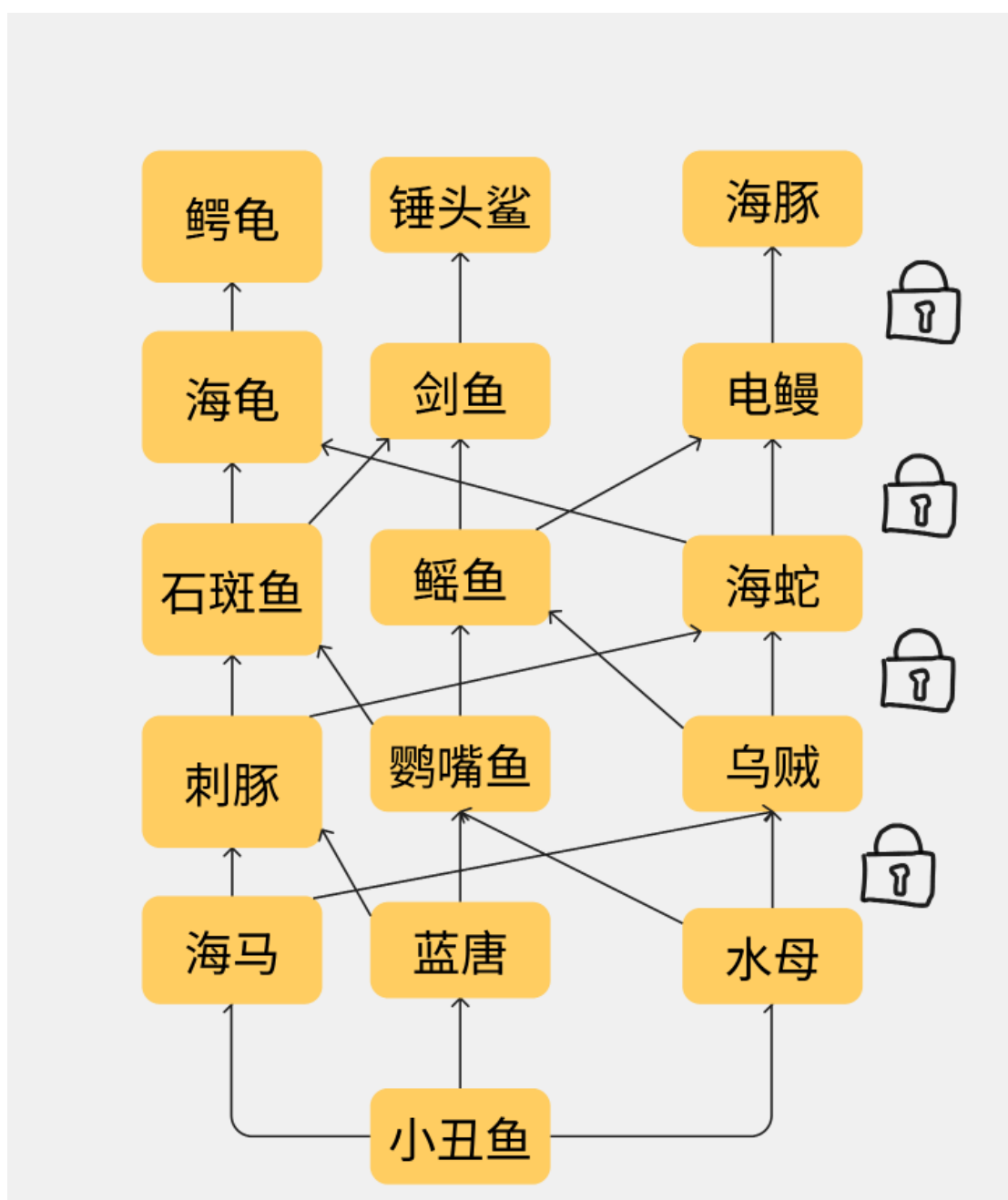
玩家通过升级获得技能点。技能点可用于提升攻击、防御、生命值、敏捷、耐力和经验获取速度。该系统为进化路线之外提供局内成长选择，使玩家可以根据当前形态和饰品调整构筑。

玩家可以通过背包和已装备饰品获得额外属性。饰品效果可分为常驻加成、条件触发和主动释放三类，需要与形态技能共同平衡。

玩家可以在商店中直接购买部分属性或一次性强化。该功能用于让玩家把货币转化为即时战斗力，但需要限制购买频率和价格成长。

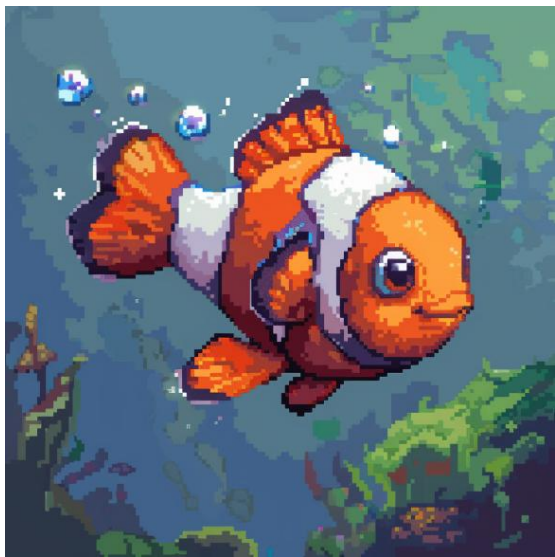
玩家击杀小 Boss 后可以获得专属属性或关键强化。奖励应与 Boss 主题关联，用于推动玩家进入下一阶段区域或解锁新的构筑方向。

2 玩家形态



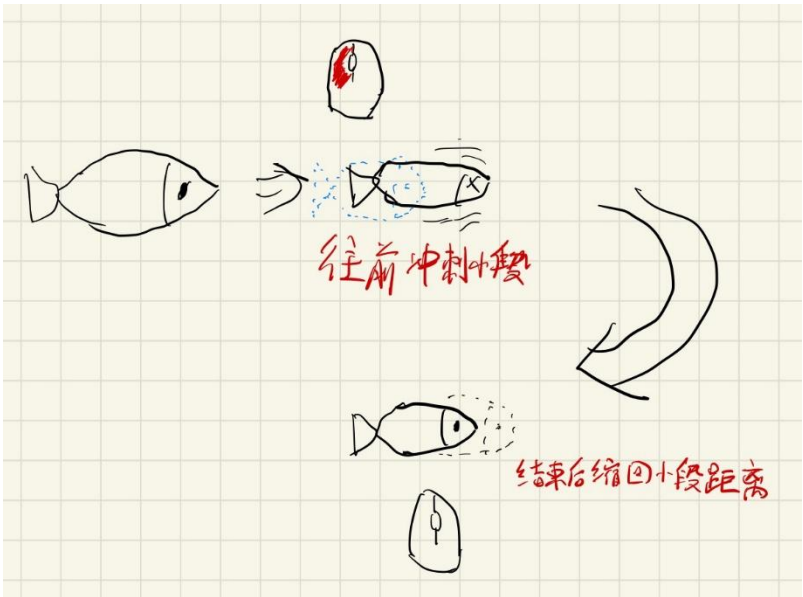
本章节记录玩家可用形态的机制设计。每种形态需要说明基础移动、快速移动、普通攻击、技能效果、被动效果和表现特征。文档保留生物原型资料作为美术参考，同时将玩法部分整理为可交给程序和数值继续拆解的规则描述。

2.1 小丑鱼（初始）



初始形态，操作简单，承担新手教学和早期探索功能。小丑鱼在珊瑚周围可以自动回复生命值，用来把生物特性与环境资源建立联系，也帮助玩家理解场景中的安全区域。

基础移动方式	使用 WASD 键移动。移动速度使用该形态的基础速度，早期版本可先保持固定，后续由数值表配置。
快速移动方式	按住 Shift 进入快速移动状态，提高移动速度并消耗耐力。具体倍率和消耗量由数值表配置。
普通攻击方式	标准冲刺普攻。玩家按下鼠标左键后，小丑鱼朝鼠标指针方向短距离冲刺。命中目标后，冲刺结束时向后回撤一小段距离；未命中时不触发回撤。该规则用于教学基础攻击手感。
技能效果	无。该项当前不配置额外效果。
被动效果	在珊瑚周围自动回复生命值。该被动用于引导玩家识别场景中的安全区域，并把小丑鱼与珊瑚生态建立联系。

备注	攻击方式见图↓ 
----	---

2.2 攻击类

2.2.1 蓝唐鱼

原型参考：黄尾副刺尾鱼资料。该资料用于颜色、体型和尾部特征参考，后续美术实现需统一到本项目的像素风格。

蓝唐鱼又称蓝倒吊，体型椭圆且侧扁，体表以高饱和蓝色为主，黑色纹路从眼后延伸至鱼体上半部和尾柄，中部保留蓝色斑块，尾柄和尾鳍形成明显黄色三角区域。

作为攻击路线的早期形态，蓝唐鱼适合用鲜明色块和快速冲刺表现轻量级进攻感。



美术备注：当前参考图的蓝色表现可以进一步提高饱和度，使其在海底背景中更容易被识别。

基础移动方式	使用 WASD 键移动。移动速度使用该形态的基础速度，早期版本可先保持固定，后续由数值表配置。
快速移动方式	按住 Shift 进入快速移动状态，提高移动速度并消耗耐力。具体倍率和消耗量由数值表配置。
普通攻击方式	标准冲刺普攻。蓝唐鱼朝鼠标指针方向短距离冲刺，命中后回撤。该形态作为攻击路线早期分支，普攻逻辑保持简单，主要通过低血量增伤体现风险收益。
技能效果	无。该项当前不配置额外效果。
被动效果	生命值低于阈值时获得额外攻击力。阈值和加成比例为待定参数，建议通过测试确认其风险收益是否足够明显。
备注	无。该项当前不配置额外效果。

2.2.2 鹦嘴鱼

原型参考：鹦嘴鱼资料。重点参考其喙状口部、硬质头部和高识别度配色。

鹦嘴鱼的主要识别点是类似鹦鹉喙的口部和变化丰富的体色。不同种类、性别和成长阶段的颜色差异较大，常见配色包括绿橙、蓝黄、蓝红和淡紫等。作为攻击路线形态，本项目重点取其“坚硬头部”和“咬合感”作为玩法依据，技能表现为短时间头部硬化并提高攻防属性。

鹦嘴鱼体呈长圆形，甚侧扁。头短而高，背缘呈锐嵴状，口中大，前位，能伸出，出颌齿 1 行，锥状，内侧常具 1 行至数行小齿，前端各上大犬齿 1 对，口角无犬齿。前鳃盖骨光滑，体被中大圆鳞，颊部一般无鳞或仅在眼后下方有鳞，侧线中断，侧线鳞 18~22+4~9。背鳍Ⅱ，Ⅶ~12~13，第 1 和第 2 鳍棘延长呈丝状，与后方各鳍棘相距颇远，有很低的鳍膜相连，臀鳍Ⅲ~11~13，尾鳍圆形。体侧具 4 条横带，背鳍第 6~7 鳍棘下方 1 黑斑。





基础移动方式	使用 WASD 键移动。移动速度使用该形态的基础速度, 早期版本可先保持固定, 后续由数值表配置。
快速移动方式	按住 Shift 进入快速移动状态, 提高移动速度并消耗耐力。具体倍率和消耗量由数值表配置。
普通攻击方式	标准冲刺普攻。鹦嘴鱼朝鼠标指针方向短距离冲刺, 命中后回撤。该形态的普攻表现可强调头部撞击和咬合感。
技能效果	头部硬化, 在短时间内同时提高攻击力和防御力。技能持续时间、加成比例和冷却时间为待定参数。
被动效果	无。该项当前不配置额外效果。
备注	无。该项当前不配置额外效果。

2.2.3 鲹鱼

原型参考：鲹鱼资料。重点参考扁平身体、翼状胸鳍、尾部毒刺和贴近海底滑行的

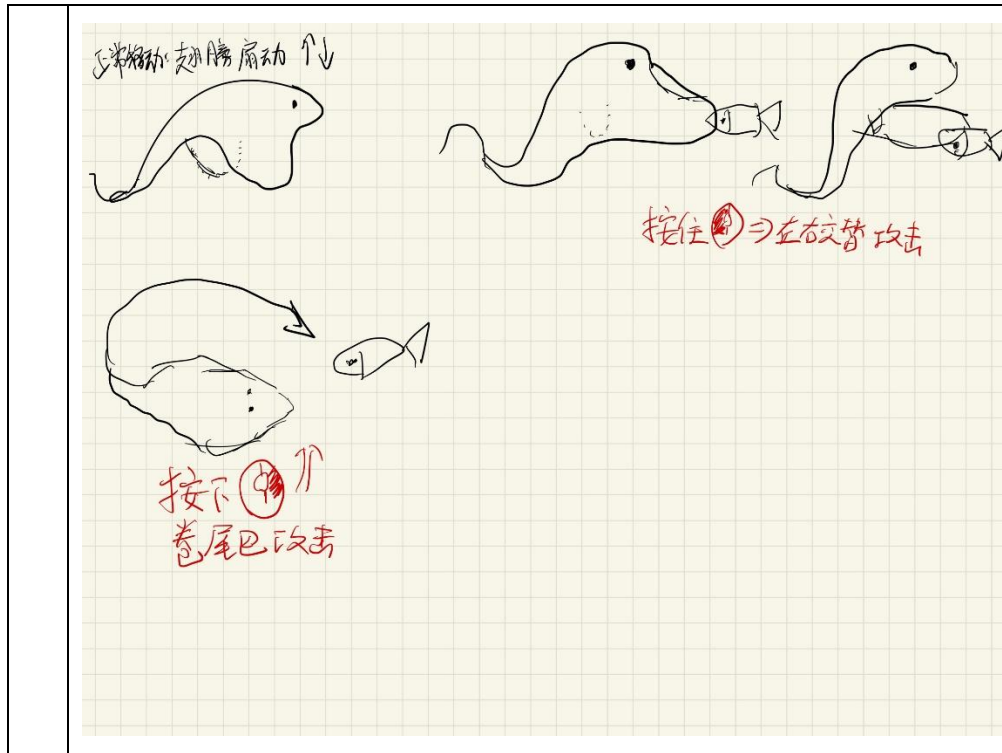
姿态。

鳐鱼身体扁平,轮廓接近圆形、斜方形或菱形,胸鳍与躯干融合成宽大的盘状结构,眼睛和气孔位于背部。该形态适合做出贴近海底滑行的动作表现。玩法上可利用宽大身体实现较大的近战覆盖范围,尾部则用于中距离突刺和中毒效果。



基 础 移 动 方 式	使用 WASD 键移动。移动速度、转向速度和惯性由形态数据配置。
快 速	按住 Shift 进入快速移动状态,提高移动速度并消耗耐力。具体倍率和消耗量由数值表配置。

移动方式	
普通攻击方式	特殊普攻。快速点击鼠标左键时，鳐鱼朝鼠标指针方向短距离冲刺，使用标准冲刺命中规则。按住鼠标左键时，鳐鱼用两侧胸鳍进行左右交替拍击。拍击期间自身停止移动，不获得无敌帧，但攻击频率较高。原文“手臂”建议统一改为“胸鳍”或“翼状鳍”。
技能效果	鳐鱼蜷曲尾部后向鼠标指针方向进行尾刺突刺。该攻击距离长于普通冲刺，命中目标时造成伤害并施加中毒。突刺前应有短暂预备动作，方便玩家理解攻击方向。
被动效果	无。该项当前不配置额外效果。
备注	移动时扇动两边手臂（??）。



2.2.4 剑鱼

原型参考：剑鱼资料。重点参考剑状吻部、流线体型和高速直线冲刺。

剑鱼体长粗壮，可达五米长，五百千克；亚圆柱形，背腹面皆钝圆；头大，长而尖呈剑状的吻部，占全长的三分之一；尾柄粗，平扁，每侧有一条纵隆起脊；成鱼皮肤裸露，无鳞，无齿，皮肤表面粗糙；头及体背侧为金属般的蓝紫色，腹部淡黑色，各鳍暗蓝色；背鳍 2 个、臀鳍 2 个、无腹鳍，尾鳍后缘宽新月形。由于其长颌延长，呈剑状突出，因而得名“剑鱼”。



剑鱼以高速游动和攻击性著称。玩法上可将其设计为直线冲锋型形态，技能重点不是持续输出，而是通过较长距离冲刺处理低 Rank 敌人或快速脱离危险区域。

基础移动方式	使用 WASD 键移动。移动速度、转向速度和惯性由形态数据配置。
快速移动方式	按住 Shift 快速移动并提高移速。快速移动期间，如果剑鱼头部刺击命中单位，则结算伤害。该规则使移动和攻击产生重叠，适合表现剑鱼的高速突进。

普通攻击方式	正常普通攻击。玩家按下鼠标左键剑鱼向鼠标指针方向冲刺一小段距离，若冲刺命中目标则在冲刺结束后缩回一小段距离，未命中任何目标则不缩回。
技能效果	按住鼠标右键时，剑鱼进入高速冲锋状态，获得大幅移速加成，同时无法使用 WASD 正常转向，只能缓慢调整朝向。冲锋期间命中低 Rank 生物可直接击杀；命中高 Rank 生物时停止并造成伤害。耐力归零或持续 5 秒后自动结束。直接击杀的 Rank 差值需要在数值表中定义。
被动效果	无。该项当前不配置额外效果。
备注	缓慢转向参考 LOL 塞恩的 R 技能。

2.2.5 锤头鲨

原型参考：锤头双髻鲨资料。重点参考锤状头部轮廓、宽幅攻击范围和鲨鱼的压迫感。

锤头双髻鲨是双髻鲨科双髻鲨属鱼类。体形长而扁，头部特殊扩展，呈宽大的锤状突出。吻部短而宽，前缘波浪状，眼小而圆。口裂大且弧形，具有锯齿状的齿牙。背部呈棕色，腹部白色。胸鳍、尾鳍下叶前部和尾鳍上部尖端有黑斑。背鳍上部有黑色边缘。

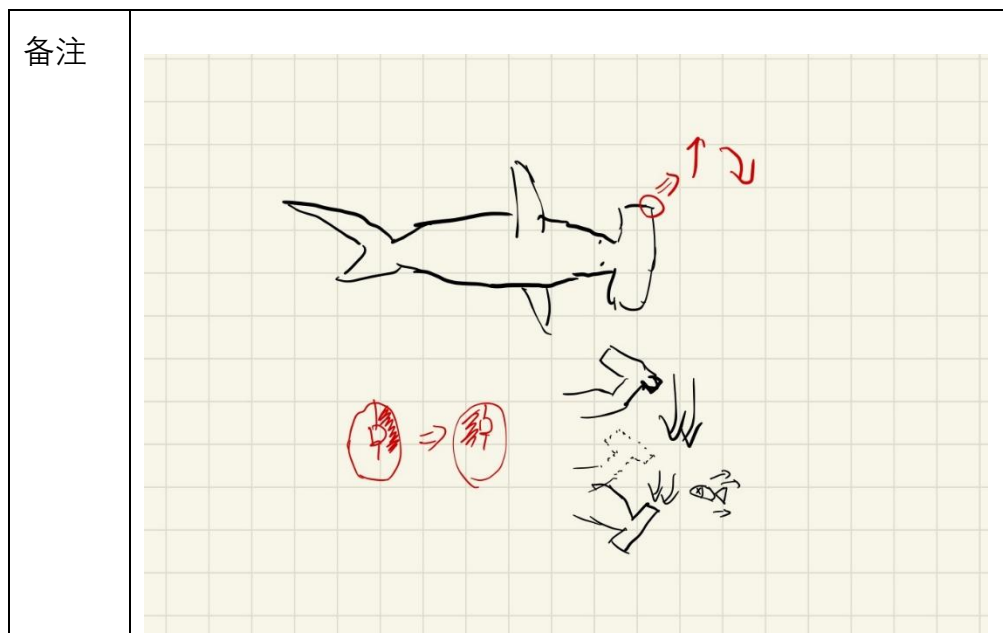
刚产仔鲨长 50-61 厘米；雄成鱼长 210-240 厘米；雌成鱼长 304 厘米，最长约 370-400 厘米。体延长，稍侧扁，亚圆筒形。头平扁，两侧扩展，形成槌状突出；头长约为全长的 $\frac{2}{9}$ （幼体）至 $\frac{1}{5}$ 。尾侧扁，中长，比头和躯干稍长，尾基上方具一凹洼，下方的凹洼不显著或几消失。头侧突出的外缘圆凸，后缘斜直，在幼体外缘长比后缘宽为大，在中大者外缘与后缘约相等，在成体后缘宽比外缘长为小，后缘与头侧纵轴不成直角。吻很短而宽，前缘广弧形，波曲，正中圆凸，里侧对着头侧突出后缘的里角处浅凹，外侧在鼻孔上方处深凹。吻软骨端部中央无圆孔。眼圆形，瞬膜发达。位于头侧突出的侧面前部，与鼻孔的距离比眼径为小。鼻孔平扁，位于吻端，靠近外侧；外鼻沟短，位于入水孔上方，伸达头侧突出上角，里鼻沟颇长，几伸达里侧浅凹处，深度向里渐浅；鼻孔里侧在出水孔上方有个三角形风斗状突起。口弧形，口宽大于口前吻长，口长等于或稍大于口宽的 $\frac{1}{2}$ ，口隅约与头侧突出的后缘在同一水平线上；下唇褶很短小，上唇褶几消失。上颌齿侧扁，三角形，齿头外斜，边缘光滑或具细弱锯齿，里缘圆凸，外缘深凹，两行在使用；正中 1 齿，每侧各 14 齿，正中齿与第一齿细小直尖。下颌齿与上颌齿相似但较狭小，齿数相同，两行在使用。喷水孔消失。鳃孔 5 个，中大，前 4 个大小与距离约相同，最后 1 个较狭小，最后 2 个距离较近，位于胸鳍基底上方。盾鳞壳形，具 5 棘突 5 纵脊。

背鳍 2 个；第一背鳍高大，前缘稍倾斜，起点约与胸鳍里缘中部相对，上角钝圆，后缘深凹，下角延长尖突，距腹鳍起点垂直线颇远；第二背鳍小，起点与臀鳍基底后半部相对，上角钝圆，下角延长尖突，距尾基较远。尾鳍宽长，约等于全长的 $\frac{2}{7}$ ，尾椎轴上翘，上叶位尾端近处，下叶前部显著大三角形突出，中部低平后延，中部与后部间有一缺刻，后部小三角形突出，与上叶连接，尾端钝尖突出。臀鳍比第二背鳍大，距尾基比距腹鳍基底稍近，外角尖突，后缘深凹，里角延长尖突，未伸达第二背鳍下角后端垂直线。腹鳍比臀鳍稍大，近方形，距第一背鳍与距第二背鳍约相等，外角钝圆，后缘斜直或微凹，里角钝圆微突。胸鳍中大，后缘凹入，外角和里角钝圆微突，鳍端伸达第一背鳍基底后半部。

体灰褐色，腹面浅白色；背鳍、尾鳍、胸鳍边缘和鳍端暗褐色；臀鳍、腹鳍浅色，外角暗褐色。



基 础 移 动 方式	使用 WASD 键移动。移动速度、转向速度和惯性由形态数据配置。
快 速 移 动 方式	按住 Shift 进入快速移动状态，提高移动速度并消耗耐力。具体倍率和消耗量由数值表配置。
普 通 攻 击 方式	特殊普攻。快速点击鼠标左键时，锤头鲨使用标准冲刺。按住鼠标左键时进入蓄力状态，蓄力期间仍会受到伤害，蓄力时间越长，下次冲刺伤害越高。松开鼠标左键后，锤头鲨朝鼠标指针方向冲刺，命中目标时停止并结算伤害。
技 能 效果	强化接下来三次普通攻击或蓄力攻击。强化后的普通攻击改为横向挥动锤状头部，攻击范围更大，伤害更高，对低 Rank 敌人造成击退。 强化后的蓄力攻击在蓄力期间获得防护，蓄力速度更快，最终伤害更高。无敌或减伤范围需通过测试控制，避免技能过强。
被 动 效果	击杀敌人时回复生命值。原设定为回满血量，强度较高，建议先作为待定参数处理，可根据敌人数量和 Boss 战平衡调整为百分比回复。



2.3 敏捷类

2.3.1 水母

原型参考：水母资料。重点参考透明伞状体、柔软节奏和触须带来的状态效果。

水母的身体呈透明伞状，大小差异明显，触须和伞体运动具有较强节奏感。本项目可将其处理为敏捷路线中的状态型形态，用柔软的节奏移动和接触中毒体现其特征。

水母依靠伞体收缩和喷水反作用移动，动作节奏明显，与普通鱼类的连续游动不同。

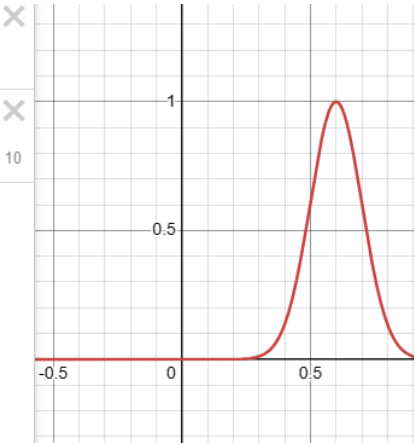
设计上可以让水母的快速移动使用曲线速度函数，形成一拱一拱的手感。视觉上保留半透明伞体、触须和柔和发光，使玩家能立刻区分它与普通鱼类形态。

参考图：偏卡通的水母形象，可作为可爱化和夸张轮廓参考。



美术备注：可在真实水母基础上做更方、更可爱的轮廓处理，以适配 2D 像素风和玩家角色辨识度。

基础移动方式	使用 WASD 键移动。移动速度、转向速度和惯性由形态数据配置。
快	特殊快速移动 。按住 Shift 键时水母获得特殊的速度曲线。具体体现为一拱一拱得行动（？？）

速 移 动 方 式	$v(t) = e^{-a(t-b)^2}$ 具体速度函数表示为 $v(t)$ 是时间 t 的速度, e 是自然对数的底数, a 是控制钟形曲线宽度的参数, b 是控制曲线中心位置的参数, t 是时间。 $y = e^{-50(x-0.6)^2}$ $t = 0$ -10 10 
普 通 攻 击 方 式	正常普通攻击。玩家按下鼠标左键水母向鼠标指针方向冲刺一小段距离，若冲刺命中目标则在冲刺结束后缩回一小段距离，未命中任何目标则不缩回。
技 能 效 果	无。
被 动	对接触到的生物施加中毒效果。中毒造成持续伤害，每秒伤害和持续时间为待定参数。建议区分普通敌人、Boss 和友善生物的影响规则。

效 果	
备 注	

2.3.2 乌贼

原型参考：乌贼资料。重点参考喷墨、防御性逃脱和触腕结构。

乌贼是软体动物，身体呈袋状，两侧有肉鳍，头部具有发达眼睛和多条腕足。遇到危险时会喷墨干扰敌人并逃脱。玩法上，乌贼适合作为敏捷路线中的控制型形态，通过墨汁制造临时安全区，限制普通敌人的移动和攻击。

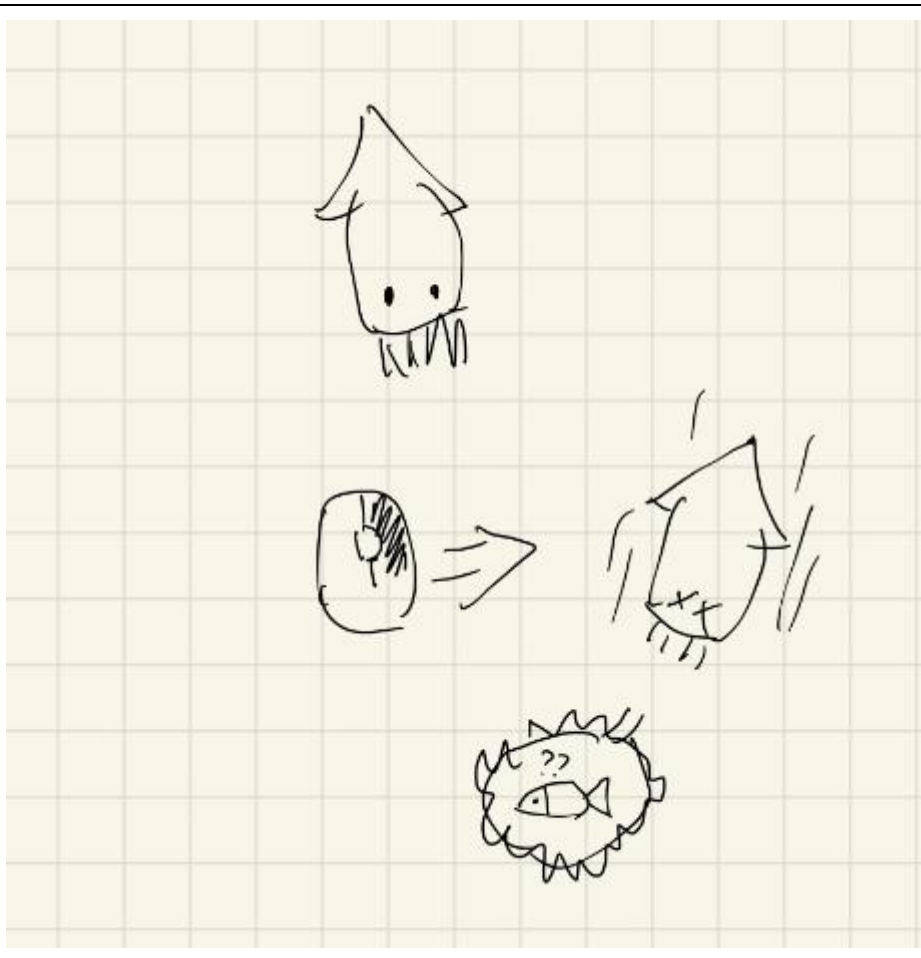


美术备注：原型图仅用于结构参考，最终形象需要做可爱化和像素风重绘，避免过于写实或影响玩家使用意愿。

基础移动方式	使用 WASD 键移动。移动速度、转向速度和惯性由形态数据配置。
快速移动方	按住 Shift 进入快速移动状态，提高移动速度并消耗耐力。具体倍率和消耗量由数值表配置。

式	
普通攻击方式	正常普通攻击。玩家按下鼠标左键乌贼向鼠标指针方向冲刺一小段距离，若冲刺命中目标则在冲刺结束后缩回一小段距离，未命中任何目标则不缩回。
技能效果	从尾部喷射墨汁，形成持续区域。被墨汁影响的普通敌人无法移动和攻击，墨汁在持续时间结束后消失。持续时间、区域半径、Boss 抗性和冷却时间为待定参数。
被动效果	无。该项当前不配置额外效果。

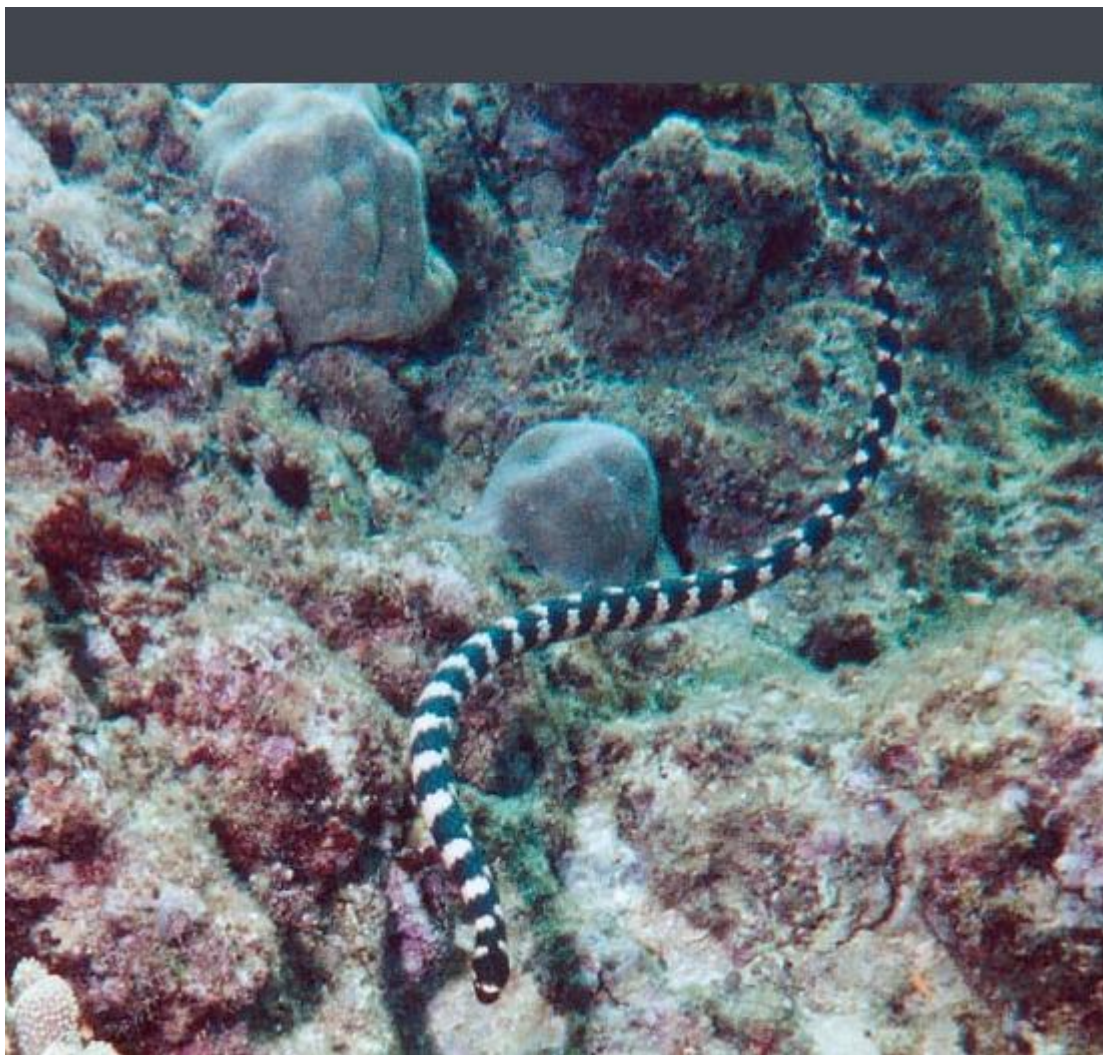
备
注



2.3.3 海蛇

海蛇头大而短，尾侧扁，背面黄色、黄绿色或绿色，有暗灰色横带斑纹；各横带斑纹由背中线分向两侧成三角形，达于腹部；鳞六角形，中央有起棱，最外侧有大而长的棘状突起；腹鳞有突起；吻鳞的高与宽略等；鼻鳞长而大；额鳞和颅顶鳞均大。

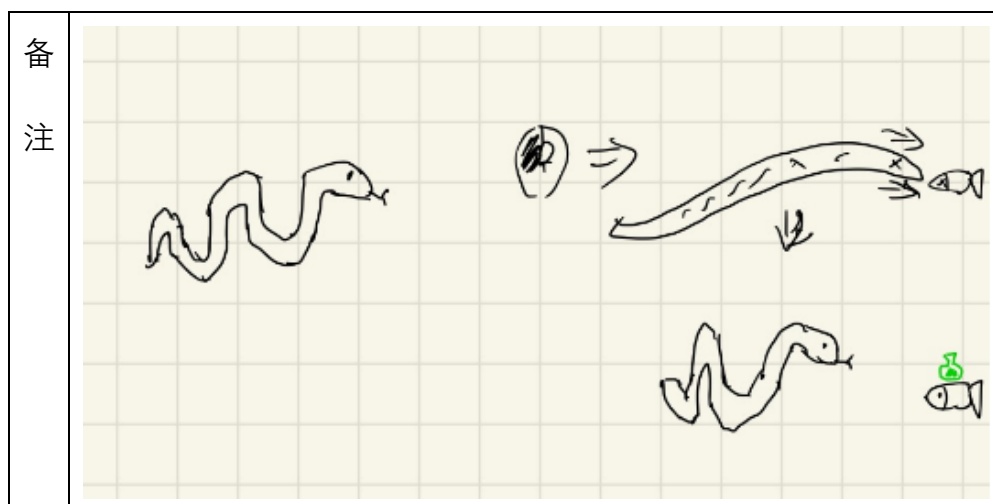
海蛇具有强毒性，毒液以神经毒素为主。玩法上可转化为持续伤害或弱化行动能力的状态效果。



美术备注：海蛇轮廓建议保持弯曲姿态，体积略大于普通小型鱼，便于表现伸直冲刺和中毒攻击。

基础移动方式	使用 WASD 键移动。移动速度、转向速度和惯性由形态数据配置。
--------	----------------------------------

快速移动方式	按住 Shift 进入快速移动状态, 提高移动速度并消耗耐力。具体倍率和消耗量由数值表配置。
普通攻击方式	特殊普攻。玩家按下鼠标左键后, 海蛇伸直身体向前突进, 结束后回缩。动画上需要突出由弯曲到伸直的变化。
技能效果	强化毒性, 使海蛇施加的中毒效果提高。强化内容可以是持续时间增加、每秒伤害增加或叠加层数提高, 具体规则待数值表确认。
被动效果	海蛇造成的所有伤害附带中毒效果。海蛇自带 20% 闪避率。闪避触发时需要有明确视觉反馈, 避免玩家误以为命中判定失效。



2.3.4 电鳗

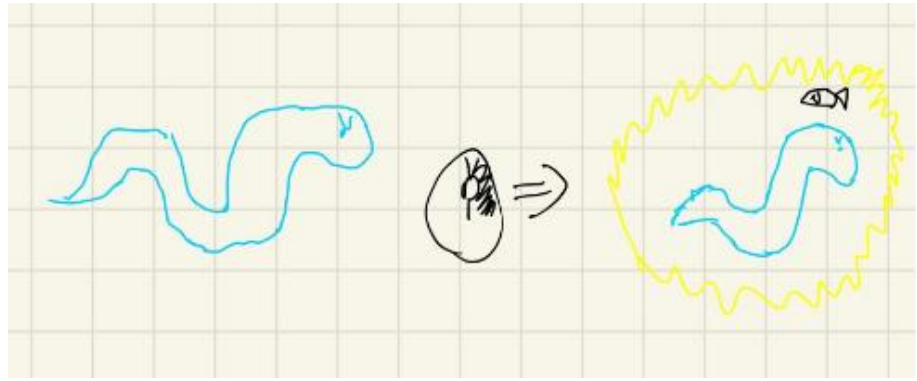
原型参考：电鳗资料。重点参考长条身体、尾部发电器官和范围电击表现。

电鳗是电鳗目裸背电鳗科电鳗属动物。身体细长呈圆柱型，头部扁平；无腹鳍、背鳍及尾鳍；臀鳍和身体长度几乎一样；鱼鳃偏小，由三角形鳃盖骨覆盖着；体表光滑无鳞。背部一般为暗绿色或灰色，腹部为黄色。

电鳗行动迟缓，栖息于缓流的淡水水体中，并不时上浮水面，吞入空气，进行呼吸。体长可达 2.5 米，体重可达 20 千克，整体圆柱形，体表光滑无鳞，背部黑色，腹部橙黄色。背鳍、尾鳍退化，但占体全长近 4/5 的尾，其下缘有一长形臀鳍，依靠臀鳍的拨动而游动。尾部具发电器，来源于肌肉组织，并受脊神经支配。体有两对形状为长梭形的发电器，位于尾部脊髓两侧。



基础移动方式	使用 WASD 键移动。移动速度、转向速度和惯性由形态数据配置。
快速移动方式	按住 Shift 进入快速移动状态, 提高移动速度并消耗耐力。具体倍率和消耗量由数值表配置。

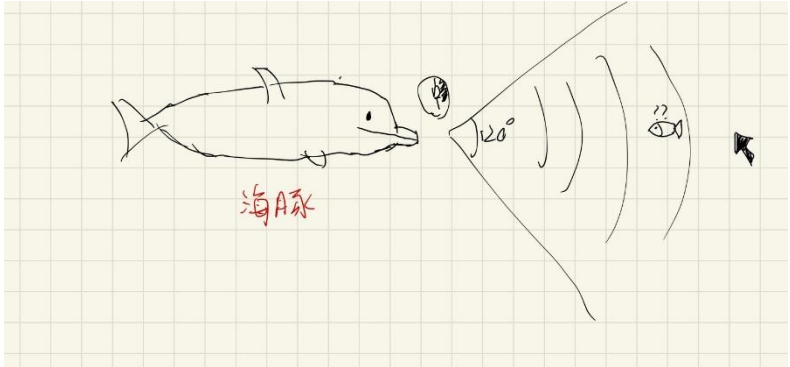
式	
普通攻击方式	特殊普攻。玩家按下鼠标左键后，电鳗伸直身体向前冲刺，结束后回缩。动作与海蛇类似，但命中特效突出电流感。
技能效果	电鳗向周围水域释放电流。范围内生物受到伤害，并进入麻痹状态。麻痹状态下移动速度降低，无法攻击。范围、持续时间、伤害和 Boss 抗性为待定参数。
被动效果	电鳗自带 20% 闪避率。该被动用于延续敏捷路线的生存方式，但需要避免与高控制技能叠加后过强。
备注	

2.3.5 海豚

海豚躯干呈纺锤形，体型圆滑流畅，头部和喙部特征明显，背鳍呈弯钩状。作为敏捷路线的高阶形态，海豚可以突出速度、声波和高机动性。原文中的命名吐槽不保留在正文中，可转化为美术和设定参考，不影响设计表达。



基础移动方式	使用 WASD 键移动。移动速度、转向速度和惯性由形态数据配置。
快速移动方式	按住 Shift 进入快速移动状态，提高移动速度并消耗耐力。具体倍率和消耗量由数值表配置。
普通攻击方式	正常普通攻击。玩家按下鼠标左键海豚向鼠标指针方向冲刺一小段距离，若冲刺命中目标则在冲刺结束后缩回一小段距离，未命中任何目标则不缩回。
技能效果	海豚向鼠标指针方向 120 度扇形区域释放超声波。释放期间自身可以移动。被超声波命中的生物受到伤害并减速；低 Rank 生

	物可被直接击杀。若目标持续处于超声波范围内超过指定时间，则额外扣除最大生命值的 15%。持续判定时间为待定参数。
被动效果	海豚自带 20% 闪避率。作为敏捷路线高阶形态，该被动用于支持其边移动边释放技能的打法。
备注	

2.4 防御类

2.4.1 海马

原型参考：海马资料。重点参考直立姿态、骨环外壳、卷曲尾部和缓慢移动。

海马（拉丁学名：hippocampus），是海龙目海龙科暖海生数种小型鱼类的统称，是一种小型海洋动物，身长 5 ~ 30 厘米。因头部弯曲与体近直角而得名，头呈马头状而与身体形成一个角，吻呈长管状，口小，背鳍一个，均为鳍条组成。眼可以各自独立活动。

海马行动较慢，但依靠身体结构和捕食方式具有稳定性。玩法上可将其定位为防御路线的早期形态，通过固定减伤体现坚硬外壳，而不是依赖速度。

海马属头侧扁，头每侧有 2 个鼻孔，头部弯曲与体近直角，鱼体粗侧扁，完全包于骨环中；嘴是尖尖的管形，口不能张合，因此只能吸食水中的小动物为食物，眼睛可以分别地各自向上下、左右或前后转动；胸腹部凸出，躯干部由 10 ~ 12 节骨环组成，一般体长 15 ~ 30 厘米左右；尾部细长呈四棱形，尾端细尖，能卷曲握，常呈卷曲状；头部弯曲，与躯干部成一大钝角或直角，顶部具突出冠，冠端具小棘；

吻呈管状；口小，端位；鳃孔小；全身完全由膜骨片包裹，有一无刺的背鳍，无腹鳍和尾鳍。背鳍位于躯干及尾部之间；臀鳍短小；胸鳍发达；无尾鳍；它的鳍用肉眼是不太容易看出来的。但用高速摄影，注意观察，可看到一根根活动的棘条。这些棘条能在一秒钟内，来回活动七十次的速度。依据从背鳍端传到另一端的波浪，海马能乘着此进行波，自由自在地作前后或上下的移动。



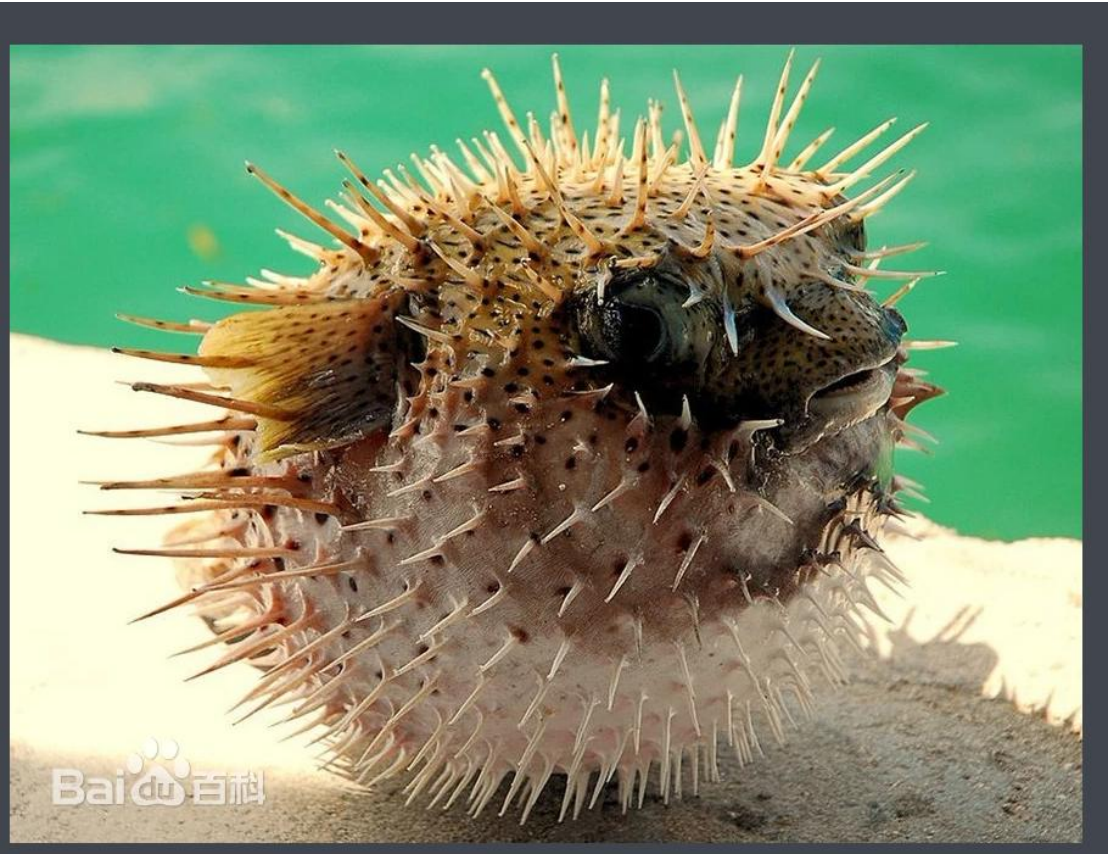
基础移动方式	使用 WASD 键移动。移动速度、转向速度和惯性由形态数据配置。
快速移动方式	按住 Shift 进入快速移动状态, 提高移动速度并消耗耐力。 具体倍率和消耗量由数值表配置。
普通攻击方式	正常普通攻击。玩家按下鼠标左键海马向鼠标指针方向冲刺一小段距离，若冲刺命中目标则在冲刺结束后缩回一小段距离，未命中任何目标则不缩回。
技能效果	无。该项当前不配置额外效果。

被动效果	厚实表皮。海马额外拥有固定减伤，具体数值为待定参数。 该被动用于表现骨质外壳带来的稳定防御。
备注	无。该项当前不配置额外效果。

2.4.2 刺豚

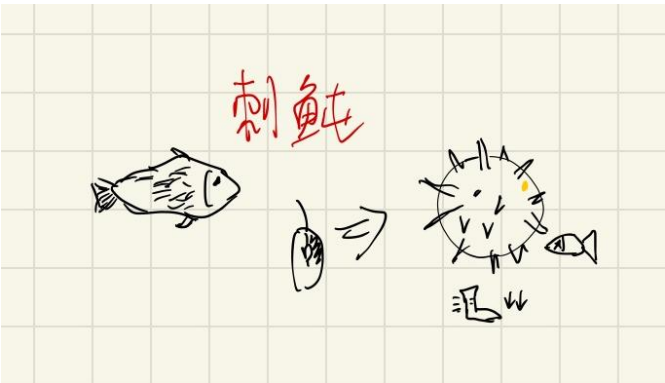
刺豚身体短而肥厚，体表具有硬刺，受到威胁时可以膨胀。该特征适合转化为防御

技能：短时间增大体积、降低受到的伤害，并在被撞击时反弹部分伤害。





基础移动方式	使用 WASD 键移动。移动速度、转向速度和惯性由形态数据配置。
快速移动方式	按住 Shift 进入快速移动状态, 提高移动速度并消耗耐力。 具体倍率和消耗量由数值表配置。
普通攻击方式	正常普通攻击。玩家按下鼠标左键刺豚向鼠标指针方向冲刺一小段距离, 若冲刺命中目标则在冲刺结束后缩回一小段距离, 未命中任何目标则不缩回。
技能效果	刺豚吸入水和空气后膨胀。膨胀期间受到的伤害减少, 移动速度大幅降低。受到撞击时, 对攻击方反弹部分伤害。

	减伤比例、移速降低比例、反弹比例和持续时间需要通过测试确定。
被动效果	无。该项当前不配置额外效果。
备注	

2.4.3 石斑鱼

原型参考：石斑鱼资料。重点参考厚实身体、礁石附近栖息习性和伪装能力。

石斑鱼体型厚实，口大，常栖息在礁石附近，体色多为褐色、红色或带斑纹。玩法上可将其设计为防御路线中的隐蔽型形态，在墙壁或礁石附近静止时降低被敌人发现的概率。

体一般呈椭圆或长椭圆形，侧扁；头长大于体高；背鳍鳍棘部强大，与鳍条部相连，背鳍鳍棘 7~11 根，鳍条 10~21 根；臀鳍鳍棘 3 根，一般第 2 根最为强大，臀鳍鳍条数 7~13 根；胸鳍宽大，位低，一般呈圆形；腹鳍位于胸鳍下方；口大，两颌齿内行齿倾倒；体被小栉鳞；侧线达尾鳍基部；尾鳍圆形、截形或凹型。不同种类的石斑鱼体型差异较大，30% 以上的石斑鱼种类体长可达 1m 以上，超大体型者可超过 2m



基础移动方式	使用 WASD 键移动。移动速度、转向速度和惯性由形态数据配置。
快速移动方式	按住 Shift 进入快速移动状态, 提高移动速度并消耗耐力。 具体倍率和消耗量由数值表配置。
普通攻击方式	正常普通攻击。玩家按下鼠标左键石斑鱼向鼠标指针方向冲刺一小段距离, 若冲刺命中目标则在冲刺结束后缩回一小段距离, 未命中任何目标则不缩回。

技能效果	厚实表皮。短时间内石斑鱼受到的伤害降低 70%。持续时间和冷却时间待定，需评估是否会与墙边伪装被动形成过强防御组合。
被动效果	石斑鱼靠近墙壁或礁石并保持静止时，不会被敌方发现。 该被动用于表现其伪装和伏击特性。
备注	无。该项当前不配置额外效果。

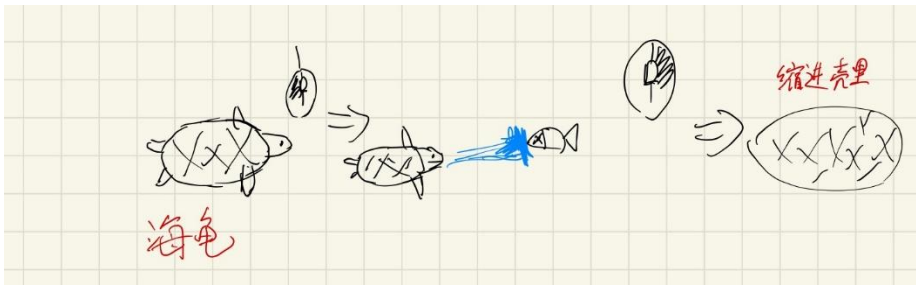
2.4.4 海龟

原型参考：海龟资料。重点参考背甲、桨状四肢和缩壳防御。

上颌平出，下颌略向上钩曲，颌缘有锯齿状缺刻；前额鳞 1 对；背甲呈心形，盾片镶嵌排列；四肢桨状，前肢长于后肢，每肢内侧各具 1 爪，前肢的爪大而弯曲呈钩状。背甲橄榄色或棕褐色，杂以浅色斑纹。



基础移动方式	使用 WASD 键移动。移动速度、转向速度和惯性由形态数据配置。
快速移动方式	按住 Shift 进入快速移动状态, 提高移动速度并消耗耐力。具体倍率和消耗量由数值表配置。
普通攻击方式	特殊普攻。按住鼠标左键时, 海龟向鼠标指针方向喷射水流。水流命中敌人后施加减速。喷射期间海龟自身无法移动。
技能效果	海龟短暂缩进壳内, 期间不受技能、伤害和普通攻击影响, 同时自身无法行动。无敌持续时间和冷却时间需要谨慎控制, 避免破坏 Boss 战节奏。

被 动 效 果	海龟受到攻击时有 25% 概率反弹伤害。反弹触发时应有明显特效和音效。
备 注	

2.4.5 鳄龟

原型参考：鳄龟资料。重点参考强咬合、厚重外壳、长尾和凶猛感。

鳄龟是龟鳖目鳄龟科鳄龟属的爬行动物，别名蛇龟、肉龟、小鳄龟、鳄鱼龟、美国鳄龟等，简称平鳄、蛇鳄。鳄龟长相奇特，体形较大，它们的头部不能完全缩入壳内；腹面有大块鳞片；趾、指间具有蹼和有利的爪；尾巴较长，几乎是背甲长度的一半，上面覆盖着环状鳞片；腿部非常发达，甚至可以直立起来。习惯上人们也因其颜色的区别将鳄龟分别称为黑鳄和黄鳄，还将分布于美国佛罗里达半岛与乔治亚州南部鳄龟称佛鳄龟。



基础移动方式

使用 WASD 键移动。移动速度、转向速度和惯性由形态数据配置。

快速移动方式	按住 Shift 进入快速移动状态，提高移动速度并消耗耐力。具体倍率和消耗量由数值表配置。
普通攻击方式	特殊普攻。按住鼠标左键时，鳄龟向鼠标指针方向喷射水流。水流命中敌人后施加减速。喷射期间鳄龟自身无法移动。
技能效果	鳄龟以防护状态向鼠标指针方向冲刺，咬住命中的第一个敌人。咬住期间双方无法移动，玩家拖动鼠标的距离越远，最终造成的伤害越高。该技能需要明确最大拖动距离、伤害上限、中断条件和 Boss 适用规则。
被动效果	鳄龟受到攻击时有 40% 概率反弹伤害。作为防御路线高阶形态，该概率明显高于海龟，但仍需通过测试确认强度。
备注	